

PROJET SYSADMIN

Mise en place de l'infrastructure système d'une PME sous Red Hat Enterprise Linux

Simulation du rôle d'administrateur système en entreprise

Diplôme : Licence Réseau Informatique et Sécurité

Durée du projet : 7 jours

Sommaire

- 1. Contexte et objectifs du projet
- 2. Présentation de l'entreprise fictive
- 3. Architecture réseau
- 4. Technologies utilisées et règles de pare-feu
- 5. Déroulé du projet — plan sur 7 jours
- 6. Livrables attendus
- 7. Sujet de soutenance proposé
- 8. Compétences développées

1. Contexte et objectifs du projet

Ce projet a pour but de reproduire, dans un environnement virtualisé, les missions concrètes d'un administrateur système (sysadmin) au sein d'une petite ou moyenne entreprise. Il s'appuie sur Red Hat Enterprise Linux et un pare-feu OPNsense segmentant le réseau en zones (WAN, DMZ, LAN), et couvre l'ensemble du cycle de vie d'une infrastructure : conception, déploiement, sécurisation, supervision et sauvegarde.

Objectifs du projet :

- Sécurité réseau : mettre en place un pare-feu OPNsense avec zones DMZ et LAN
- Annuaire centralisé : déployer FreeIPA pour la gestion des comptes et services
- Partage de fichiers : configurer Samba (Windows) et NFS (Linux)
- Sauvegarde : mettre en place Restic/rsync pour la continuité d'activité
- Supervision : installer Zabbix et centraliser les logs avec rsyslog
- Durcissement : sécuriser SSH, activer SELinux, configurer Fail2ban

Objectifs pédagogiques :

- Mettre en pratique les compétences acquises durant la licence Réseau Informatique et Sécurité
- Se rapprocher des compétences évaluées par la certification RHCSA (Red Hat Certified System Administrator)
- Produire un livrable démontrable et présentable en entretien ou en soutenance
- Documenter une infrastructure comme un professionnel (schéma, procédures, PRA)

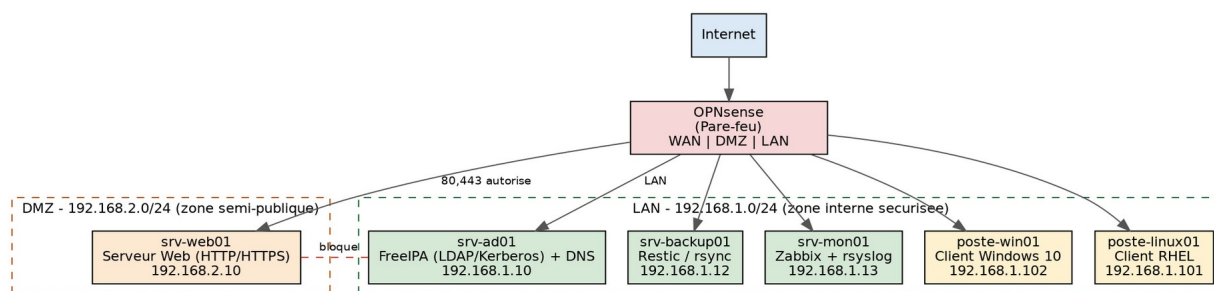
2. Présentation de l'entreprise fictive

Nom : "NovaTech SARL" — PME fictive de 50 employés répartis en 4 services (Direction, RH, Comptabilité, IT), disposant d'un parc informatique mixte (postes Linux et Windows). L'entreprise ne dispose d'aucune infrastructure centralisée : chaque poste est autonome, sans annuaire, ni sauvegarde, ni supervision.

Mission confiée : mettre en place une infrastructure système centralisée, sécurisée et supervisée, capable de gérer les comptes utilisateurs, les partages de fichiers, la sécurité réseau et la continuité d'activité.

3. Architecture réseau

Le schéma ci-dessous présente la topologie mise en place autour du pare-feu OPNsense, qui segmente le réseau en trois zones : WAN (Internet), DMZ (zone semi-publique hébergeant le serveur web) et LAN (zone interne sécurisée hébergeant l'annuaire, les sauvegardes, la supervision et les postes clients).



Le *srv-ad01* (annuaire) et le *srv-backup01* (sauvegardes) sont volontairement placés en LAN, car ils hébergent des données sensibles (comptes, mots de passe, sauvegardes) qui ne doivent jamais être accessibles depuis Internet ni depuis la DMZ. Seul le serveur web, destiné à être consulté depuis l'extérieur, est placé en DMZ.

Plan d'adressage IP :

Machine	Zone	Rôle	Adresse IP
OPNsense	WAN/DMZ/ LAN	Pare-feu, passerelle entre les zones	192.168.1.1 (LAN) / 192.168.2.1 (DMZ)
srv-web01	DMZ	Serveur web exposé	192.168.2.10

		(HTTP/HTTPS)	
srv-ad01	LAN	FreeIPA (LDAP/Kerberos), DNS	192.168.1.10
srv-backup01	LAN	Sauvegardes (Restic / rsync)	192.168.1.12
srv-mon01	LAN	Supervision Zabbix + logs (rsyslog)	192.168.1.13
poste-linux01	LAN	Poste client RHEL	192.168.1.101
poste-win01	LAN	Poste client Windows 10	192.168.1.102

4. Technologies utilisées

Domaine	Outils / Technologies
Pare-feu	OPNsense (zones WAN, DMZ, LAN)
Système d'exploitation	Red Hat Enterprise Linux 9.8, Windows 10
Annuaire centralisé	FreeIPA (LDAP, Kerberos, DNS intégré)
Partage de fichiers	Samba (SMB/CIFS), NFS
Sécurité	SELinux (enforcing), Fail2ban, firewalld, durcissement SSH
Supervision	Zabbix, rsyslog
Sauvegarde / PRA	Restic, rsync, plan de reprise d'activité
Automatisation	Scripts Bash, Ansible
Virtualisation	VirtualBox

Règles de pare-feu OPNsense

Règle	Source	Destination	Port	Action
Internet → DMZ	WAN	DMZ (srv-web01)	80, 443	Autoriser
Internet → LAN	WAN	LAN	Tous	Bloquer
DMZ → LAN	DMZ	LAN	Tous	Bloquer
LAN → DMZ	LAN	DMZ	HTTP, HTTPS	Autoriser
LAN → Internet	LAN	WAN	HTTP, HTTPS, DNS	Autoriser
LAN → LAN	LAN	LAN	Tous	Autoriser

5. Déroulé du projet — plan sur 7 jours

Jour 1 — Infrastructure de base (OPNsense, VM, zones réseau)

Mettre en place le socle réseau segmenté avant tout déploiement applicatif.

- ☐ Créer les VM (srv-ad01, srv-backup01, srv-web01, poste-win01, poste-linux01)
- ☐ Configurer OPNsense avec 3 zones (WAN, DMZ, LAN)
- ☐ Tester la connectivité entre les zones
- ☐ Vérifier l'accès Internet depuis le LAN

Jour 2 — Annuaire centralisé

Centraliser l'authentification et la résolution de noms.

- ☐ Installer FreeIPA sur srv-ad01
- ☐ Créer des comptes utilisateurs par service (RH, Compta, IT, Direction)
- ☐ Tester l'authentification Kerberos depuis poste-win01
- ☐ Vérifier la résolution DNS interne

Jour 3 — Partage de fichiers

Permettre le partage de données entre postes Linux et Windows.

- ☐ Configurer Samba pour les partages Windows
- ☐ Configurer NFS pour les partages Linux
- ☐ Tester l'accès aux partages depuis poste-win01
- ☐ Vérifier les permissions ACL

Jour 4 — Sécurité

Sécuriser l'infrastructure et valider l'étanchéité entre zones.

- ☐ Configurer les règles de pare-feu sur OPNsense
- ☐ Activer SELinux en mode enforcing
- ☐ Installer et configurer Fail2ban
- ☐ Durcir l'accès SSH (clés, port non standard)
- ☐ Tester les règles DMZ → LAN (doit être bloqué)

Jour 5 — Supervision

Surveiller l'état de santé de l'infrastructure en continu.

- ☐ Installer Zabbix sur srv-mon01
- ☐ Configurer les agents Zabbix sur toutes les VM
- ☐ Centraliser les logs avec rsyslog
- ☐ Créer des alertes (service down, disque plein)

Jour 6 — Sauvegarde et reprise d'activité

Garantir la continuité d'activité en cas d'incident.

- ☐ Configurer Restic sur srv-backup01
- ☐ Automatiser les sauvegardes avec cron
- ☐ Simuler une panne (suppression de données)
- ☐ Restaurer les données depuis la sauvegarde
- ☐ Rédiger le PRA

Jour 7 — Automatisation et documentation

Industrialiser une tâche et livrer une documentation professionnelle.

- ☐ Créer des scripts Bash pour les tâches récurrentes
- ☐ Créer un playbook Ansible
- ☐ Rédiger la documentation technique
- ☐ Préparer la présentation (soutenance)

6. Livrables attendus

- Schéma réseau de l'infrastructure
- Documentation technique complète (procédures, configurations)
- Scripts d'automatisation (Bash / Ansible)
- Plan de reprise d'activité (PRA)
- Captures d'écran des services en fonctionnement (monitoring, partages, alertes)

7. Sujet de soutenance proposé

"Conception et déploiement d'une infrastructure système sécurisée et supervisée pour une PME sous Red Hat Enterprise Linux"

Variante plus courte, adaptée à un titre LinkedIn :

"Administration système d'entreprise sous RedHat : annuaire centralisé, sécurité, supervision et sauvegarde"

8. Compétences développées

- Administration de serveurs Linux (Red Hat Enterprise Linux)
- Gestion d'un annuaire centralisé (LDAP / Kerberos avec FreeIPA)
- Sécurisation d'un système (SELinux, firewalld, durcissement SSH)
- Mise en place de services réseau (DHCP, DNS, partages de fichiers)
- Supervision et journalisation d'une infrastructure
- Sauvegarde, restauration et plan de reprise d'activité
- Automatisation via scripts et Ansible
- Rédaction de documentation technique professionnelle